खाद्य समूहों का वर्गीकरण एवं उनके स्रोत

Classification of Food Groups and Their Sources

अध्याय 4

खाद्य समूह (Food Groups) ऐसे पदार्थों का समूह है जिनमें स्रोत, प्रमुख पोषक तत्त्व या कार्य जैसी कुछ समान विशेषताएँ होती हैं। वर्गीकरण (Classification) से भोजन की विविधता समझना और उपयुक्त पदार्थ चुनना आसान होता है।

किसी पदार्थ का समूह वर्गीकरण के आधार पर बदल सकता है। उदाहरण के लिए, दूध स्रोत के आधार पर पशुजन्य, कार्य के आधार पर शरीर-निर्माण में योगदान देने वाला और खाद्य समूह के आधार पर दूध तथा दूध-उत्पाद वर्ग का पदार्थ है।

इस अध्याय की केंद्रीय अवधारणा (Core Concept)

प्रश्न	किस आधार से उत्तर मिलेगा?
पदार्थ कहाँ से मिलता है?	स्रोत के आधार पर
उसका प्रमुख कार्य क्या है?	कार्य के आधार पर
वह मुख्यतः क्या योगदान देता है?	पोषक तत्त्वों के आधार पर
आहार-योजना में कहाँ रखा जाता है?	खाद्य समूहों के आधार पर

एक पदार्थ, अनेक योगदान (One Food, Multiple Contributions)

दाल में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, रेशा और खनिज भी होते हैं। फल और सब्जियाँ विटामिन-खनिज के साथ जल तथा कुछ ऊर्जा देती हैं। प्रमुख योगदान किसी पदार्थ की संपूर्ण संरचना नहीं बताता।

> समूह योजना का साधन है। पदार्थ की वास्तविक मात्रा, तैयारी और पोषण योगदान को भी साथ देखना आवश्यक है।

1. वर्गीकरण का अर्थ और उपयोग

Meaning and Uses of Classification

वर्गीकरण में समान विशेषताओं वाले खाद्य पदार्थ एक साथ रखे जाते हैं। यह अनेक पदार्थों को व्यवस्थित ढंग से समझने की विधि है।

उपयोग	व्याख्या
आहार-योजना (Diet Planning)	विभिन्न योगदान वाले पदार्थ चुनना
विविधता (Variety)	समूहों के बीच और समूह के भीतर विकल्प रखना
कमी पहचानना	नियमित आहार में किसी योगदान का कम होना देखना
विकल्प चुनना	उपलब्धता या पसंद के अनुसार पदार्थ बदलना
पोषण-शिक्षा (Nutrition Education)	भोजन और पोषक तत्त्व का संबंध समझाना

वर्गीकरण का आधार (Basis of Classification)

किसी पदार्थ को रखने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्गीकरण स्रोत, कार्य, प्रमुख पोषक तत्त्व या उपयोग पर आधारित है। अलग आधारों को मिलाने से भ्रम होता है।

समानता की सीमा

एक ही समूह में रखे पदार्थ बिल्कुल समान नहीं होते। अलग दालों, अनाजों और फलों में पोषक तत्त्वों की मात्रा तथा उपलब्धता अलग हो सकती है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

गेहूँ और चावल दोनों अनाज हैं। इनकी तैयारी, रेशा, प्रोटीन और अन्य घटकों में अंतर हो सकता है। समूह समान होने से हर पोषक तत्त्व का समान योगदान सिद्ध नहीं होता।

> खाद्य समूह और पोषक तत्त्व अलग अवधारणाएँ हैं। अनाज एक समूह है; कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्त्व वर्ग है।

2. वर्गीकरण के प्रमुख आधार

Major Bases of Classification

खाद्य पदार्थों को अनेक उद्देश्यों के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। पोषण संबंधी और भंडारण संबंधी वर्गीकरण अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

आधार	प्रमुख वर्ग या उदाहरण
स्रोत (Sources)	वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा अन्य स्रोत
कार्य (Function)	ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले, सुरक्षात्मक-नियामक
प्रमुख पोषक तत्त्व (Major Nutrient)	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या सूक्ष्म पोषक तत्त्व का योगदान
आहार-योजना (Diet Planning)	अनाज, दाल, दूध-उत्पाद, फल-सब्जियाँ आदि
शीघ्र खराब होना	शीघ्र नष्ट होने वाले और अधिक समय टिकने वाले पदार्थ
प्रसंस्करण (Processing)	मूल, पिसे, किण्वित या मिश्रित उत्पाद

उद्देश्य के अनुसार चयन (Selection by Purpose)

आहार-योजना में पोषण योगदान देखा जाता है। भंडारण में जल, तापमान और खराब होने की संभावना महत्त्वपूर्ण होती है। पौधे के भाग के आधार पर वर्गीकरण में पत्ती, जड़, फल और बीज अलग रखे जाते हैं।

आधारों का संबंध

मूँगफली वनस्पति स्रोत का पदार्थ है, वनस्पति-विज्ञान में फलीदार पौधे का बीज है और आहार में मेवे-तिलहन वर्ग के साथ भी रखी जाती है।

> किसी प्रश्न या तुलना में वर्गीकरण का आधार पहचानना पहला कदम है।

3. स्रोत के आधार पर वर्गीकरण

Classification by Source

खाद्य पदार्थों के स्रोत भोजन की उत्पत्ति बताते हैं। मुख्य परिचय में वनस्पतिजन्य (Plant Origin) और पशुजन्य (Animal Origin) पदार्थों को अलग समझा जाता है; कुछ पदार्थ अन्य स्रोतों से भी आते हैं।

स्रोत (Sources)	उदाहरण
वनस्पतिजन्य (Plant Origin)	अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, मेवे और बीज
पशुजन्य (Animal Origin)	दूध, अंडा, मांस और मछली
कवक संबंधी (Fungal Origin)	खाने योग्य मशरूम
अन्य आहारीय पदार्थ	जल और खाद्य नमक जैसे पदार्थ

वनस्पति के विभिन्न भाग (Different Plant Parts)

बीज से अनाज और दालें, पत्तियों से पत्तेदार सब्जियाँ तथा जड़ों और भूमिगत भागों से कई सब्जियाँ मिलती हैं। फल और खाद्य तेलों का बड़ा भाग भी वनस्पति स्रोतों से आता है।

स्रोत और पोषण (Source and Nutrition)

वनस्पतिजन्य पदार्थों में भी प्रोटीन और वसा हो सकती है। पशुजन्य पदार्थों में दूध की लैक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। स्रोत को किसी एक पोषक तत्त्व का पर्याय नहीं मानना चाहिए।

मिश्रित पदार्थ (Mixed Foods)

खीर में चावल वनस्पतिजन्य और दूध पशुजन्य घटक है। मिश्रित व्यंजन के सभी घटकों का स्रोत अलग-अलग पहचाना जा सकता है।

> मशरूम वनस्पति-विज्ञान में पौधा नहीं, कवक है। भोजन में उसका उपयोग प्रायः सब्जी जैसे पदार्थ के रूप में होता है।

4. कार्य के आधार पर वर्गीकरण

Classification by Function

यह वर्गीकरण खाद्य पदार्थ के प्रमुख शारीरिक योगदान (Physiological Contribution) पर आधारित है। वास्तविक भोजन में एक पदार्थ अनेक कार्य कर सकता है।

कार्यात्मक वर्ग	प्रमुख पोषण संबंध	सामान्य उदाहरण
ऊर्जा देने वाले (Energy-giving Foods)	कार्बोहाइड्रेट और वसा	अनाज, तेल, घी और शर्करा
शरीर-निर्माण में योगदान देने वाले (Body-building Foods)	प्रोटीन तथा कुछ खनिज	दाल, दूध, अंडा, मांस और मछली
सुरक्षात्मक-नियामक (Protective and Regulatory Foods)	विटामिन, खनिज तथा अन्य आवश्यक घटक	फल, सब्जियाँ और दूध

वर्गों का परस्पर संबंध

दूध शरीर-निर्माण तथा सुरक्षात्मक योगदान, दोनों देता है। दाल प्रोटीन के साथ ऊर्जा भी देती है। मेवे ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का योगदान कर सकते हैं।

नियामक भूमिका (Regulatory Role)

जल, इलेक्ट्रोलाइट, विभिन्न विटामिन और प्रोटीन शरीर की क्रियाओं तथा संतुलन में योगदान देते हैं। इसलिए नियमन को किसी एक खाद्य समूह का अकेला कार्य नहीं कहा जा सकता।

वर्गीकरण का उपयोग

भोजन में केवल ऊर्जा देने वाले पदार्थ अधिक हों और अन्य योगदान कम हों, तो संपूर्ण पर्याप्तता प्रभावित हो सकती है। विविध वर्गों के पदार्थों का संयोजन उपयोगी होता है।

> प्रमुख कार्य के आधार पर समूह बनाना सुविधा है; इससे पदार्थ के दूसरे कार्य समाप्त नहीं होते।

5. प्रमुख पोषक तत्त्व के आधार पर

Classification by Major Nutrient

खाद्य पदार्थों को उनके प्रमुख पोषण योगदान के अनुसार पहचाना जा सकता है। यह तरीका पोषक तत्त्वों (Nutrients) के स्रोत समझने में उपयोगी है।

प्रमुख योगदान	सामान्य स्रोत
पाच्य कार्बोहाइड्रेट (Digestible Carbohydrates)	अनाज, कुछ कंद, शर्करा और फल
प्रोटीन (Protein)	दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली और सोया
वसा (Fats)	तेल, घी, मेवे और तिलहन
विटामिन और खनिज (Vitamins and Minerals)	अलग-अलग प्रकार के फल, सब्जियाँ, दालें और पशुजन्य स्रोत
आहारीय रेशा (Dietary Fibre)	साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, मेवे और बीज

स्रोत और मात्रा

किसी तत्त्व का मौजूद होना और उसका उल्लेखनीय आहारीय स्रोत होना अलग बातें हैं। वास्तविक मात्रा तथा सामान्य सेवन को देखकर योगदान समझना चाहिए।

एक पोषक तत्त्व के अनेक स्रोत (Multiple Sources of a Nutrient)

प्रोटीन केवल दाल या दूध से नहीं मिलता। अनाज भी कुल प्रोटीन में योगदान करते हैं। कैल्शियम दूध के साथ कुछ बीजों, रागी और अन्य पदार्थों से भी मिल सकता है।

उपलब्धता (Availability)

भोजन में दर्ज पोषक मात्रा का पूरा भाग शरीर में उपयोग नहीं होता। रासायनिक रूप, खाद्य संरचना और साथ खाए गए पदार्थ प्रभाव डाल सकते हैं।

> “स्रोत” शब्द को “केवल यही स्रोत” के अर्थ में न लें।

6. प्रचलित पाँच खाद्य समूह

The Common Five-food-group System

पाँच समूहों की यह प्रणाली सामान्य आहार-योजना में पदार्थों को उनके पोषण योगदान के आधार पर व्यवस्थित करती है।

समूह	पदार्थों के उदाहरण
1. अनाज और उनके उत्पाद (Cereals and Cereal Products)	चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी और आटा
2. दालें और फलियाँ (Pulses and Legumes)	चना, मूँग, उड़द, मसूर, अरहर, राजमा और लोबिया
3. दूध तथा मांस समूह के पदार्थ (Milk and Meat-group Foods)	दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस और मछली
4. फल और सब्जियाँ (Fruits and Vegetables)	विभिन्न फल, हरी पत्तेदार तथा अन्य सब्जियाँ
5. वसा और शर्करा (Fats and Sugars)	तेल, घी, मक्खन, चीनी और गुड़

प्रणाली का उद्देश्य (Purpose of the System)

प्रत्येक समूह का योगदान समझकर आहार की विविधता तथा पर्याप्तता की योजना बनाना आसान होता है। दूध और मांस समूह में रखे सभी पदार्थ हर पोषक तत्त्व में समान नहीं हैं।

विस्तृत अध्ययन

व्यवहार में दूध, अंडा, मांस, मछली, मेवे और तिलहन अलग उपसमूहों में भी पढ़े जाते हैं। इससे उनके विशेष योगदान और स्रोत स्पष्ट होते हैं।

समूह में शर्करा का स्थान

वर्गीकरण में शर्करा शामिल होने का अर्थ रोज उसका सेवन अनिवार्य होना नहीं है। समूह किसी पदार्थ का स्थान बताता है; सेवन की जरूरत और मात्रा अलग प्रश्न हैं।

> खाद्य समूहों की संख्या प्रणाली के अनुसार बदल सकती है। पाँच समूहों की प्रणाली और विस्तृत उपसमूहों को एक ही सूची के रूप में न मिलाएँ।

7. अनाज और उनके स्रोत

Cereals and Their Sources

अनाज आहार में ऊर्जा और कुछ प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। रेशा, विटामिन और खनिज का योगदान अनाज के प्रकार तथा प्रसंस्करण पर निर्भर करता है।

अनाज (Cereals)	सामान्य खाद्य रूप
गेहूँ (Wheat)	आटा, रोटी, दलिया और सूजी
चावल (Rice)	पका चावल, चावल का आटा और पोहा
मक्का (Maize)	भुट्टा, आटा और अन्य उत्पाद
जौ (Barley)	दलिया और आटे के मिश्रण
जई (Oats)	दलिया और अन्य खाद्य उत्पाद

मुख्य पोषण योगदान (Major Nutritional Contribution)

स्टार्च (Starch) प्रमुख ऊर्जा घटक है। प्रोटीन तथा कुछ B विटामिन भी मिलते हैं। बाहरी परत और अन्य भाग बने रहने पर रेशा तथा कई सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का योगदान अधिक हो सकता है।

अनाज और दाल का संबंध (Relationship between Cereals and Pulses)

कई अनाजों के प्रोटीन में लाइसिन (Lysine) अपेक्षाकृत सीमित होता है। दालों के साथ उनका संयोजन अमीनो अम्लों (Amino Acids) के योगदान को बेहतर कर सकता है।

मात्रा का आधार

सूखे अनाज और पके भोजन का भार जल की मात्रा के कारण अलग होता है। प्रति 100 ग्राम की तुलना में यह अंतर आवश्यक है।

> अनाज केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। उनका प्रोटीन और अन्य घटकों में भी योगदान होता है।

8. मोटे अनाज और छद्म-अनाज

Millets and Pseudocereals

मोटे अनाजों में अनेक छोटे दाने वाले तथा संबंधित अनाज शामिल होते हैं। इनकी संरचना एक जैसी नहीं होती। स्थानीय उपलब्धता के अनुसार इन्हें विविध व्यंजनों में उपयोग किया जाता है।

पदार्थ	सामान्य उपयोग
ज्वार (Sorghum)	रोटी, दलिया और मिश्रित आटा
बाजरा (Pearl Millet)	रोटी और खिचड़ी
रागी या मडुआ (Finger Millet)	दलिया और आटे के व्यंजन
कंगनी, कोदो और सांवा	स्थानीय पके व्यंजन तथा अन्य उत्पाद

विशेष पोषण योगदान

रागी कैल्शियम के योगदान के लिए महत्त्वपूर्ण है। अन्य मोटे अनाज रेशा तथा विभिन्न खनिजों में योगदान दे सकते हैं। मात्रा, पाचनशीलता (Digestibility) और तैयारी के अनुसार वास्तविक लाभ बदलता है।

छद्म-अनाज (Pseudocereals)

कुट्टू (Buckwheat) और राजगिरा (Amaranth) अनाज जैसे उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वनस्पति-विज्ञान में सामान्य अनाज वाली घास कुल के सदस्य नहीं हैं। इसलिए इन्हें छद्म-अनाज कहा जाता है।

खाद्य रूप और स्रोत (Food Form and Source)

उपयोग के आधार पर एक पदार्थ अनाज जैसा हो सकता है, जबकि उसका वनस्पतिक वर्ग अलग हो। भोजन-योजना में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रखना उपयोगी है।

> सभी मोटे अनाजों को हर पोषक तत्त्व में समान या हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कहना सही नहीं है।

9. साबुत और परिष्कृत उत्पाद

Whole and Refined Products

अनाज के भागों को हटाने, पीसने और अन्य प्रसंस्करण (Processing) से उसका खाद्य रूप तथा पोषण योगदान बदलता है।

रूप	मुख्य विशेषता
साबुत अनाज (Whole Grains)	बाहरी परत, अंकुर और भीतरी भाग का योगदान बना रहता है
आटा (Flour)	पीसने की विधि और छानने के अनुसार संरचना बदलती है
अधिक परिष्कृत उत्पाद (Highly Refined Products)	बाहरी भाग हटने से कुछ रेशा और सूक्ष्म पोषक तत्त्व कम हो सकते हैं
मिश्रित उत्पाद (Blended Products)	कई अनाज या अन्य घटक मिलाए जा सकते हैं

आटा और तैयार व्यंजन

आटे का समूह अनाज है। उसी से बना पराठा तेल या घी के कारण अतिरिक्त वसा और ऊर्जा देगा। बिस्कुट में अनाज के साथ शर्करा तथा वसा भी हो सकती है।

मिलावट और मिश्रण में अंतर (Adulteration and Food Blending)

उपयुक्त घोषित खाद्य मिश्रण तथा अवांछित मिलावट अलग अवधारणाएँ हैं। मिश्रित आटे की गुणवत्ता उसके वास्तविक घटकों पर निर्भर करती है।

नाम और संघटन

सिर्फ “मल्टीग्रेन” नाम से साबुत अनाज की मात्रा या पूरे उत्पाद की पौष्टिकता निश्चित नहीं होती। सामग्री और वास्तविक योगदान देखना चाहिए।

> मूल खाद्य समूह समान होने पर भी तैयार उत्पाद की ऊर्जा, वसा, शर्करा और रेशा अलग हो सकते हैं।

10. दालें और फलियाँ

Pulses and Legumes

दालें फलीदार पौधों के खाद्य बीजों से प्राप्त होती हैं। साबुत, छिलके वाली और धुली दालों की संरचना तथा उपयोग अलग हो सकते हैं।

स्रोत (Sources)	सामान्य रूप
चना (Chickpea)	साबुत चना, चने की दाल और बेसन
मूँग (Green Gram)	साबुत मूँग तथा मूँग की दाल
उड़द (Black Gram)	साबुत उड़द तथा दाल
मसूर (Lentil)	साबुत और धुली मसूर
अरहर (Pigeon Pea)	अरहर की दाल
राजमा और लोबिया (Kidney Beans and Cowpea)	साबुत पके व्यंजन

पोषण योगदान (Nutritional Contribution)

दालें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, रेशा, फोलेट (Folate) तथा विभिन्न खनिजों का योगदान देती हैं। छिलका हटने पर रेशा और कुछ अन्य घटकों में अंतर हो सकता है।

तैयारी (Preparation)

भिगोना और उपयुक्त पकाना बनावट तथा पाचनशीलता को प्रभावित करते हैं। अंकुरण (Germination) और किण्वन (Fermentation) से भी कुछ घटकों में परिवर्तन हो सकता है।

अनाज के साथ संयोजन (Combination with Cereals)

अनेक दालों में कुछ सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल अपेक्षाकृत सीमित होते हैं। अनाज-दाल का संयोजन अमीनो अम्लों का पूरक योगदान दे सकता है।

> दाल का पकने पर बढ़ा भार मुख्यतः जल से संबंधित होता है; कुल मूल दाल की मात्रा अलग से समझें।

11. सोया और मूँगफली का स्थान

Classification of Soybean and Groundnut

सोयाबीन और मूँगफली फलीदार पौधों से संबंधित हैं। आहार-योजना और कृषि उपयोग में इन्हें अलग आधारों पर रखा जा सकता है।

पदार्थ	वर्गीकरण का पक्ष	पोषण योगदान
सोयाबीन (Soybean)	फलियों तथा तिलहन से संबंधित	प्रोटीन और वसा
मूँगफली (Groundnut)	वनस्पतिक रूप से फलीदार पौधे का बीज	वसा, प्रोटीन और अन्य घटक
सोया उत्पाद (Soy Products)	उपयोग और तैयारी के अनुसार अलग रूप	संरचना उत्पाद के अनुसार बदलती है

सोया के खाद्य रूप (Soy Food Products)

सोयाबीन, टोफू, सोया आटा और सोया के विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पाद आहार में उपयोग हो सकते हैं। तेल निकालने और अन्य प्रसंस्करण से प्रोटीन तथा वसा का अनुपात बदल सकता है।

मूँगफली और मेवे

भोजन की व्यावहारिक सूची में मूँगफली को मेवे और तिलहन के साथ रखना सामान्य है। यह उपयोग-आधारित वर्गीकरण है; इससे उसका वनस्पतिक संबंध नहीं बदलता।

पादप पेय (Plant-based Beverages)

सोया से बना पेय दूध जैसा उपयोग किया जा सकता है। उसका प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन योगदान तैयारी तथा पोषक संवर्धन पर निर्भर करता है।

> स्रोत, वनस्पतिक वर्ग और भोजन में उपयोग को अलग आधारों के रूप में पहचानें।

12. दूध और दूध-उत्पाद

Milk and Milk Products

दूध पशुजन्य खाद्य पदार्थ है। इसमें प्रोटीन, लैक्टोज (Lactose), वसा, जल और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients) होते हैं। प्रकार और प्रसंस्करण से उनका अनुपात बदल सकता है।

पदार्थ	विशेषता
दूध (Milk)	प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य घटकों का योगदान
दही (Curd)	दूध का किण्वित उत्पाद
पनीर (Paneer)	प्रोटीन और स्रोत-विधि के अनुसार वसा तथा खनिज
छाछ (Buttermilk)	तैयारी के अनुसार जल तथा अन्य घटकों का योगदान
मक्खन और घी (Butter and Ghee)	दूध से बने वसा-प्रधान उत्पाद

स्रोत और समूह में अंतर

घी का स्रोत दूध है, लेकिन प्रमुख पोषण योगदान के आधार पर वह वसा समूह में रखा जाता है। दूध और घी को कैल्शियम या प्रोटीन का समान विकल्प नहीं माना जा सकता।

वसा का परिवर्तन (Variation in Fat Content)

पूर्ण वसा और कम वसा वाले दूध में वसा तथा ऊर्जा का योगदान अलग होता है। प्रोटीन तथा अन्य घटकों की तुलना वास्तविक उत्पाद के आधार पर की जाती है।

पौष्टिकता की सीमा

दूध अनेक पोषक तत्त्व देता है, लेकिन सभी आयु और अवस्थाओं के लिए अकेले सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला भोजन नहीं है।

> नारियल या अन्य पादप पदार्थों से बने पेय का नाम दूध होने से वे पशु-दूध के हर पोषक तत्त्व के समान नहीं हो जाते।

13. अंडा

Eggs

अंडा पशुजन्य खाद्य पदार्थ है और प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उसके सफेद और पीले भाग की संरचना अलग होती है।

भाग	प्रमुख योगदान
सफेद भाग (Egg White)	मुख्यतः जल और प्रोटीन
पीला भाग (Egg Yolk)	प्रोटीन, वसा तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्त्व
संपूर्ण अंडा (Whole Egg)	दोनों भागों का संयुक्त पोषण योगदान

शरीर में योगदान (Functions in the Body)

अंडे के प्रोटीन से आवश्यक अमीनो अम्ल मिलते हैं। पीले भाग में विटामिन B_{12}, कोलीन तथा अन्य घटकों का योगदान होता है। वास्तविक मात्रा अंडे के आकार और संरचना पर निर्भर करती है।

वर्गीकरण

स्रोत के आधार पर अंडा पशुजन्य है। प्रमुख कार्य के आधार पर शरीर-निर्माण वाले पदार्थों में तथा खाद्य योजना में प्रोटीन स्रोतों के साथ रखा जाता है।

तैयार व्यंजन

उबले अंडे और तेल में बने अंडे के व्यंजन में ऊर्जा तथा वसा का योगदान अलग होगा। समूह पहचानने के साथ पकाने के अन्य घटक भी देखें।

स्वीकार्यता

व्यक्ति की भोजन-पद्धति और पसंद के अनुसार अंडे का उपयोग या उपयुक्त अन्य प्रोटीन स्रोत चुना जा सकता है।

> अंडा प्रोटीन-समृद्ध है, लेकिन उससे रेशा नहीं मिलता। एक पदार्थ का अच्छा योगदान संपूर्ण आहार का स्थान नहीं लेता।

14. मांस, मछली और अन्य स्रोत

Meat, Fish and Other Sources

मांस, कुक्कुट और मछली पशुजन्य प्रोटीन स्रोत हैं। प्रजाति, भाग और तैयारी के अनुसार वसा तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का योगदान बदलता है।

स्रोत (Sources)	सामान्य पोषण योगदान
मांस (Meat)	प्रोटीन, लौह, जस्ता और विटामिन B_{12}
कुक्कुट (Poultry)	प्रोटीन तथा भाग के अनुसार वसा
मछली (Fish)	प्रोटीन और प्रजाति के अनुसार अन्य तत्त्व
कुछ वसायुक्त मछलियाँ (Some Oily Fish)	लंबी शृंखला वाले ओमेगा-3 वसीय अम्लों का योगदान

विविधता का महत्त्व

सभी मछलियाँ या सभी मांस के भाग समान वसा, लौह या अन्य तत्त्व नहीं देते। “मछली” नाम से किसी एक पोषक तत्त्व की निश्चित मात्रा नहीं बताई जा सकती।

लौह का रूप (Form of Iron)

कुछ पशुजन्य ऊतकों से हीम लौह (Haem Iron) मिलता है। वनस्पति स्रोतों का लौह मुख्यतः नॉन-हीम रूप में होता है। इनके अवशोषण पर प्रभाव अलग हो सकते हैं।

वर्गीकरण और तैयारी

खाद्य समूह समान रहने पर भी तलने, चर्बी हटाने या अन्य विधियों से तैयार पदार्थ का योगदान बदलता है।

> पशुजन्य प्रोटीन समूह के पदार्थों को दूध के कैल्शियम का स्वतः समान विकल्प नहीं मानना चाहिए।

15. सब्जियों का वर्गीकरण

Classification of Vegetables

सब्जियाँ विभिन्न खाद्य पादप भागों से मिलती हैं। इन्हें उपयोग के आधार पर पत्तेदार, जड़-कंद और अन्य सब्जियों में बाँटकर समझना उपयोगी है।

वर्ग	उदाहरण	योगदान का पक्ष
हरी पत्तेदार (Green Leafy Vegetables)	पालक, सरसों, मेथी, चौलाई	विभिन्न विटामिन, खनिज और रेशा
जड़ तथा भूमिगत भाग (Roots and Underground Parts)	गाजर, मूली, आलू, शकरकंद	पदार्थ के अनुसार स्टार्च, रेशा और सूक्ष्म पोषक तत्त्व
अन्य सब्जियाँ (Other Vegetables)	लौकी, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी	जल, रेशा और विविध सूक्ष्म पोषक तत्त्व

पौधे का भाग (Plant Part)

सब्जी के रूप में पत्ती, जड़, तना, फूल, फल और बीज भी उपयोग हो सकते हैं। भोजन का सामान्य नाम हमेशा वनस्पतिक भाग का नाम नहीं होता।

सभी सब्जियाँ समान नहीं

आलू और हरी पत्तेदार सब्जी का स्टार्च तथा ऊर्जा में योगदान अलग है। गाजर और लौकी के रंगद्रव्य तथा अन्य घटक भी अलग हैं।

तैयारी (Preparation)

काटना, पकाना और डाला गया तेल अंतिम व्यंजन का पोषण योगदान बदलते हैं। भोजन की मात्रा और विधि दोनों देखें।

> सब्जियाँ केवल विटामिन नहीं देतीं। वे जल, रेशा, खनिज और कुछ ऊर्जा में भी योगदान करती हैं।

16. हरी पत्तेदार सब्जियाँ

Green Leafy Vegetables

हरी पत्तेदार सब्जियों से रेशा, फोलेट, कैरोटिनॉइड और विभिन्न खनिज मिल सकते हैं। प्रत्येक पत्ती की संरचना और खनिज उपलब्धता अलग होती है।

स्रोत (Sources)	सामान्य उपयोग
पालक (Spinach)	साग और अन्य मिश्रित व्यंजन
सरसों (Mustard Greens)	साग
मेथी (Fenugreek Leaves)	सब्जी, दाल और आटे के व्यंजन
चौलाई (Amaranth Leaves)	साग तथा स्थानीय व्यंजन
सहजन की पत्तियाँ (Drumstick Leaves)	विभिन्न स्थानीय तैयारियाँ

कैल्शियम और लौह

कुछ पत्तियों में कैल्शियम तथा लौह की मात्रा उल्लेखनीय हो सकती है। ऑक्सालेट (Oxalate) और अन्य घटक कुछ खनिजों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। केवल कुल मात्रा से समान अवशोषण नहीं मानना चाहिए।

कैरोटिनॉइड (Carotenoids)

कुछ पादप कैरोटिनॉइड शरीर में विटामिन A के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। सभी कैरोटिनॉइड समान भूमिका नहीं निभाते।

मात्रा और उपयोग

हरी पत्ती की थोड़ी मात्रा केवल सजावट के रूप में डालने से उसका पोषण योगदान सीमित होगा। वास्तविक सेवन और तैयारी महत्त्वपूर्ण हैं।

> “हरी पत्तेदार” एक खाद्य वर्ग है; इस वर्ग के सभी पदार्थों को समान पोषक मात्रा वाला न समझें।

17. जड़, कंद और भूमिगत भाग

Roots, Tubers and Underground Parts

इस खाद्य वर्ग में पौधों के विभिन्न भूमिगत भाग शामिल होते हैं। सभी पदार्थ वनस्पतिक रूप से जड़ नहीं हैं और सभी का पोषण योगदान एक जैसा नहीं है।

पदार्थ	वनस्पतिक परिचय	योगदान का पक्ष
आलू (Potato)	तने का कंद	स्टार्च का योगदान
शकरकंद (Sweet Potato)	भंडारण जड़	स्टार्च तथा किस्म के अनुसार कैरोटिनॉइड
गाजर (Carrot)	जड़	कैरोटिनॉइड और रेशा
मूली (Radish)	जड़ संबंधी खाद्य भाग	जल, रेशा और अन्य घटक
अदरक (Ginger)	भूमिगत तना या प्रकंद	मसाले के रूप में उपयोग

उपयोग के आधार पर स्थान

अदरक का पादप भाग भूमिगत है, लेकिन भोजन में उसे मसाले के साथ पढ़ना अधिक उपयोगी होता है। आलू सब्जी के रूप में उपयोग होता है और ऊर्जा में भी योगदान देता है।

ऊर्जा का अंतर

आलू और शकरकंद जैसे स्टार्चयुक्त पदार्थों की तुलना में कई जल-प्रधान सब्जियों का ऊर्जा घनत्व कम हो सकता है।

तैयारी का प्रभाव (Effect of Preparation)

उबले आलू और तले आलू में वसा तथा ऊर्जा अलग होती है। मूल खाद्य वर्ग समान है, अंतिम व्यंजन की संरचना अलग हो जाती है।

> वनस्पतिक भाग, भोजन में उपयोग और पोषक योगदान तीन अलग आधार हैं।

18. अन्य सब्जियाँ और खाद्य भाग

Other Vegetables and Edible Plant Parts

अन्य सब्जियों के अंतर्गत अनेक पौधों के फल, फूल, तने और बीज उपयोग होते हैं। यह समूह पत्तेदार तथा भूमिगत भागों से अलग अध्ययन की सुविधा देता है।

खाद्य पदार्थ	खाया जाने वाला मुख्य भाग
लौकी और बैंगन	फल (Fruits)
टमाटर और भिंडी	फल
फूलगोभी (Cauliflower)	अपरिपक्व पुष्पक्रम (Immature Inflorescence)
हरे मटर (Green Peas)	बीज (Seeds)
विभिन्न खाद्य तने	तने के उपयुक्त भाग

भोजन संबंधी और वनस्पतिक वर्ग (Culinary and Botanical Classification)

टमाटर वनस्पति-विज्ञान में फल है, लेकिन सामान्य भोजन में सब्जी की तरह उपयोग किया जाता है। इसलिए उसका स्थान वर्गीकरण के उद्देश्य के अनुसार लिखा जाता है।

पोषण योगदान (Nutritional Contribution)

इन पदार्थों से जल, रेशा और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिलते हैं। हरे मटर का स्टार्च तथा प्रोटीन योगदान लौकी जैसे पदार्थ से अलग हो सकता है।

विविध चयन

विभिन्न रंग, भाग और प्रकार की सब्जियाँ चुनने से पोषण और भोजन की स्वीकार्यता में विविधता बढ़ सकती है।

> सभी सब्जियों को पोषण की दृष्टि से एक-दूसरे का बिल्कुल समान विकल्प नहीं माना जाता।

19. फल और उनके स्रोत

Fruits and Their Sources

फल आहार में जल, शर्कराएँ, रेशा (Fibre) तथा विभिन्न विटामिन और खनिज दे सकते हैं। उनके योगदान में प्रजाति, पकने की अवस्था और सेवन के रूप का प्रभाव होता है।

स्रोत (Sources)	विशेष योगदान का उदाहरण
अमरूद और आंवला	विटामिन C (Vitamin C)
संतरा और मौसमी	विटामिन C और जल
पपीता और आम	कैरोटिनॉइड तथा अन्य घटक
केला (Banana)	कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न खनिज
सेब और नाशपाती	जल तथा रेशा

फल और रस (Whole Fruit and Juice)

पूरा फल खाने से उसके रेशे तथा मूल संरचना का योगदान मिलता है। छना हुआ रस उसी फल के समान रेशा नहीं देता। तैयार रस में मिलाए गए घटक भी देखें।

सूखे फल (Dried Fruits)

जल कम होने से कुछ सूखे फलों का प्रति ग्राम ऊर्जा तथा शर्करा योगदान अधिक हो सकता है। सूखे फल और मेवे एक ही पोषण वर्ग नहीं हैं।

मात्रा की भूमिका

किसी फल का महत्त्व केवल प्रति 100 ग्राम आँकड़े से नहीं, सामान्य सेवन और पूरे आहार में योगदान से भी समझा जाता है।

> सभी फल विटामिन C या अन्य किसी तत्त्व में समान रूप से समृद्ध नहीं होते।

20. मेवे और तिलहन

Nuts and Oilseeds

मेवे और तिलहन (Oilseeds) वसा, ऊर्जा, प्रोटीन तथा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का योगदान करते हैं। यह समूह पदार्थों के आहारीय उपयोग पर आधारित है।

स्रोत (Sources)	योगदान का परिचय
बादाम (Almond)	वसा, प्रोटीन और अन्य घटक
अखरोट (Walnut)	वसा तथा अल्फा-लिनोलेनिक अम्ल का योगदान
मूँगफली (Groundnut)	वसा, प्रोटीन और अन्य घटक
तिल (Sesame)	वसा, प्रोटीन और खनिज
अलसी (Flaxseed)	वसा, रेशा तथा अल्फा-लिनोलेनिक अम्ल
सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds)	वसा तथा विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्त्व

बीज और निकाला हुआ तेल (Seeds and Extracted Oil)

बीज से तेल निकालने पर उसके अधिकांश प्रोटीन और रेशे तेल में नहीं आते। तिल या मूँगफली तथा उनके तेल का पोषण योगदान समान नहीं होता।

ऊर्जा घनत्व (Energy Density)

वसा अधिक होने से कई मेवों और बीजों का ऊर्जा घनत्व अधिक होता है। उनकी मात्रा पूरे आहार की जरूरत के अनुसार रखी जाती है।

वनस्पतिक संबंध

मूँगफली भोजन में इस समूह के साथ रखी जा सकती है, जबकि वनस्पतिक रूप से वह फलीदार पौधे का बीज है।

> मेवे, बीज और तेल संबंधित स्रोत हैं, लेकिन प्रोटीन, रेशा और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों में समान विकल्प नहीं हैं।

21. वसा और तेल के स्रोत

Sources of Fats and Oils

वसा और तेल का प्रमुख आहारीय योगदान ऊर्जा तथा वसीय अम्ल (Fatty Acids) हैं। स्रोत और प्रसंस्करण से वसीय अम्लों की संरचना बदलती है।

स्रोत का प्रकार	उदाहरण
वनस्पति तेल (Vegetable Oils)	सरसों, मूँगफली, तिल, सोया और सूरजमुखी का तेल
पशुजन्य वसा (Animal Fats)	घी, मक्खन तथा अन्य पशु वसा
खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा (Fat within Foods)	दूध, मेवे, बीज, अंडा और अन्य स्रोत

दृश्य और अदृश्य वसा (Visible and Invisible Fats)

अलग से डाले गए तेल या घी को दृश्य वसा कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के भीतर मौजूद वसा अदृश्य वसा के रूप में गिनी जाती है। कुल आहारीय वसा में दोनों का योगदान शामिल होता है।

खाद्य समूह का प्रश्न

घी और मक्खन का मूल स्रोत दूध है, लेकिन प्रमुख योगदान के अनुसार वे वसा समूह के पदार्थ हैं। इसी तरह मूँगफली का तेल प्रोटीन स्रोत नहीं है।

प्रकार का महत्त्व

विभिन्न स्रोतों में संतृप्त, एक-असंतृप्त और बहु-असंतृप्त वसीय अम्लों का अनुपात अलग होता है। मात्रा के साथ प्रकार भी देखा जाता है।

> सभी तेलों का वसीय अम्ल योगदान समान नहीं है। तेल को उसके बीज के सभी पोषक तत्त्वों का स्रोत न मानें।

22. शर्करा और मीठे पदार्थ

Sugars and Sweet Foods

शर्करा-प्रधान पदार्थों का मुख्य योगदान ऊर्जा है। उनकी मिठास, पानी और अन्य घटकों में अंतर हो सकता है।

पदार्थ	मुख्य परिचय
चीनी (Sugar)	सुक्रोज-प्रधान शर्करा स्रोत
गुड़ (Jaggery)	शर्करा-प्रधान, निर्माण के अनुसार अन्य घटक
शहद (Honey)	विभिन्न शर्कराओं तथा जल का मिश्रण
मिठाइयाँ (Sweets)	शर्करा के साथ दूध, आटा या वसा जैसे अन्य घटक

गुड़ और खनिज (Jaggery and Minerals)

गुड़ में कुछ खनिज हो सकते हैं, लेकिन मात्रा स्रोत और निर्माण पर निर्भर करती है। उसे लौह की निश्चित मात्रा वाला या प्रोटीन, फल तथा सब्जियों का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

मिठाई का वर्गीकरण (Classification of Sweets)

खीर में अनाज और दूध, जबकि लड्डू में आटा, वसा और शर्करा जैसे घटक हो सकते हैं। मिश्रित मिठाई को उसके घटकों से समझना अधिक सही है।

फल और शर्करा

फल में शर्करा के साथ जल, रेशा तथा अन्य पोषक तत्त्व होते हैं। फल और अलग से डाली गई शर्करा का आहारीय स्वरूप एक जैसा नहीं है।

> शर्करा का खाद्य वर्ग में स्थान होना उसकी अतिरिक्त मात्रा को हर आहार में अनिवार्य नहीं बनाता।

23. मसाले, पेय और जल

Spices, Beverages and Water

कुछ पदार्थ भोजन में कम मात्रा, स्वाद या पेय के रूप में उपयोग होते हैं। उनकी भूमिका को सेवन की वास्तविक मात्रा के संदर्भ में समझना चाहिए।

पदार्थ या वर्ग	प्रमुख भूमिका
मसाले (Spices)	स्वाद, सुगंध और स्वीकार्यता
नमक (Salt)	स्वाद तथा सोडियम-क्लोराइड का योगदान
आयोडीनयुक्त नमक (Iodized Salt)	निर्धारित आयोडीन का आहारीय साधन
दूध आधारित पेय	दूध और मिलाए गए घटकों का योगदान
शर्करायुक्त पेय (Sugar-sweetened Beverages)	जल के साथ अतिरिक्त ऊर्जा
जल (Water)	द्रव-संतुलन, परिवहन और ताप-नियमन

कम मात्रा का संदर्भ

किसी मसाले में प्रति 100 ग्राम पोषक तत्त्व अधिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम सेवन के कारण वास्तविक योगदान सीमित हो सकता है।

पेय का आकलन (Assessment of Beverages)

चाय या अन्य पेय में दूध और चीनी मिलाने से पोषण योगदान बदलता है। केवल पेय का नाम जानना पर्याप्त नहीं है।

जल का स्थान

जल सभी भोजन योजनाओं का आवश्यक हिस्सा है। अलग खाद्य समूहों की संख्या में शामिल न होने पर भी उसका पोषण महत्त्व बना रहता है।

> खाद्य नमक और तेल जैसे पदार्थों के लिए वास्तविक उपयोग की मात्रा महत्त्वपूर्ण है।

24. पोषक तत्त्व और खाद्य स्रोत

Nutrients and Their Food Sources

यह सारणी प्रमुख उदाहरण देती है। पदार्थों के प्रकार, मात्रा और उपलब्धता के अनुसार वास्तविक योगदान बदल सकता है।

पोषक तत्त्व	सामान्य खाद्य स्रोत
प्रोटीन (Protein)	दालें, सोया, दूध, अंडा, मांस और मछली
कैल्शियम (Calcium)	दूध-उत्पाद, रागी, तिल और कुछ अन्य स्रोत
लौह (Iron)	दालें, कुछ पत्तेदार सब्जियाँ, मांस और अन्य स्रोत
विटामिन A का योगदान	कुछ पशुजन्य स्रोत तथा उपयुक्त कैरोटिनॉइड वाले पादप पदार्थ
विटामिन C (Vitamin C)	आंवला, अमरूद, खट्टे फल और कुछ सब्जियाँ
फोलेट (Folate)	हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें और अन्य स्रोत
विटामिन B_{12} (Vitamin B12)	पशुजन्य पदार्थ तथा उपयुक्त पोषक-संवर्धित खाद्य
आवश्यक वसीय अम्ल (Essential Fatty Acids)	विभिन्न तेल, मेवे और बीज
आहारीय रेशा (Dietary Fibre)	साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, मेवे और बीज

स्रोत की सही व्याख्या

एक तत्त्व के लिए अनेक स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ की मात्रा तथा सेवन का रूप महत्त्वपूर्ण है। केवल स्रोत का नाम लिखकर उसकी पर्याप्तता तय नहीं की जा सकती।

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

कुल लौह या कैल्शियम की समान मात्रा होने पर भी अवशोषण (Absorption) समान नहीं हो सकता। भोजन की संरचना तथा शरीर की अवस्था का प्रभाव रहता है।

> ये उदाहरण स्थिर मात्रा या सभी स्रोतों की क्रमबद्ध श्रेष्ठता नहीं बताते।

25. भंडारण के लिए वर्गीकरण

Classification for Storage

भंडारण संबंधी वर्गीकरण का आधार पदार्थ के खराब होने की संभावना और सुरक्षित रखने की परिस्थितियाँ हैं। इसका उद्देश्य पोषण-समूह से अलग है।

वर्ग	सामान्य उदाहरण	मुख्य आधार
शीघ्र खराब होने वाले (Perishable Foods)	ताजा दूध, मांस, मछली और कई पकी वस्तुएँ	अधिक नमी तथा अनुकूल सूक्ष्मजीवी वृद्धि
अपेक्षाकृत कुछ समय टिकने वाले (Semi-perishable Foods)	कुछ साबुत फल और सब्जियाँ	किस्म तथा भंडारण के अनुसार टिकाऊपन
अधिक समय टिकने वाले शुष्क पदार्थ (Longer-lasting Dry Foods)	सूखा अनाज, दाल और चीनी	कम नमी तथा उपयुक्त भंडारण

समय की सीमा (Shelf Life)

किसी पदार्थ के टिकने का समय तापमान, नमी, पैकिंग, प्रसंस्करण और उसकी प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। केवल वर्ग के नाम से निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती।

सूखे पदार्थ भी प्रभावित होते हैं

नमी, कीट और अनुचित भंडारण से अनाज और दालें भी खराब हो सकती हैं। मेवों तथा तेलों में वसा का ऑक्सीकरण (Fat Oxidation) गुणवत्ता बदल सकता है।

पोषण समूह से अंतर (Difference from Nutritional Grouping)

दूध का पोषण समूह दूध-उत्पाद है; भंडारण के लिए वह शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है। दोनों वर्गीकरण सही हैं, क्योंकि उद्देश्य अलग है।

> अधिक समय टिकने वाला पदार्थ भी अपने-आप सुरक्षित नहीं होता। उपयुक्त भंडारण और गुणवत्ता देखना आवश्यक है।

26. मिश्रित व्यंजनों का वर्गीकरण

Classification of Mixed Dishes

मिश्रित व्यंजन (Mixed Dishes) में कई समूहों के पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उसका मूल्यांकन मुख्य सामग्री और मिलाए गए अन्य घटकों से किया जाता है।

व्यंजन	शामिल समूह	समझने योग्य योगदान
खिचड़ी	अनाज और दाल	ऊर्जा तथा प्रोटीन का संयुक्त योगदान
इडली	चावल और उड़द	अनाज-दाल संयोजन तथा किण्वन
दही-चावल	अनाज और दूध-उत्पाद	दोनों समूहों का योगदान
सब्जियों वाला पराठा	अनाज, सब्जी और डाली गई वसा	सामग्री तथा मात्रा के अनुसार योगदान
खीर	अनाज, दूध और शर्करा	प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य घटक

मात्रा का महत्त्व (Importance of Quantity)

किसी व्यंजन में सब्जी या दाल का नाम होना उसकी पर्याप्त मात्रा का प्रमाण नहीं है। मिश्रण के वास्तविक अनुपात देखे जाते हैं।

तैयारी का प्रभाव (Effect of Preparation)

तेल, घी, शर्करा तथा पानी अंतिम भोजन की संरचना बदलते हैं। समूह पहचानने के बाद इनका योगदान भी जोड़ना चाहिए।

एक समूह में रखने की सीमा

सुविधा के लिए व्यंजन को मुख्य घटक के समूह में रखा जा सकता है। विस्तृत पोषण आकलन में सभी प्रमुख घटक अलग गिने जाते हैं।

> व्यंजन का नाम और उसके वास्तविक पोषण योगदान में अंतर हो सकता है।

27. विकल्प और आहार-योजना

Food Alternatives and Diet Planning

खाद्य समूह विकल्प चुनने में सहायता करते हैं। विकल्प का अर्थ हर पोषक तत्त्व में बिल्कुल समान होना नहीं है।

परिवर्तन	क्या देखना चाहिए?
गेहूँ से दूसरे अनाज का चयन	मात्रा, रेशा, प्रोटीन और अन्य योगदान
एक दाल से दूसरी दाल	प्रोटीन, बनावट तथा पाचनशीलता
दूध से दूसरे पदार्थ का चयन	प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य तत्त्वों की पूर्ति
एक फल से दूसरा फल	विटामिन, रेशा और सामान्य सेवन
बीज की जगह केवल तेल	प्रोटीन और रेशे का योगदान अलग हो जाएगा

समान योगदान का आधार

विकल्प चुनते समय पहले तय करें कि किस जरूरत की पूर्ति करनी है। ऊर्जा का विकल्प कैल्शियम का विकल्प आवश्यक रूप से नहीं होगा।

स्थानीय पदार्थ (Local Foods)

स्थानीय अनाज, दालें, मौसमी फल और सब्जियाँ आहार की विविधता में उपयोग हो सकते हैं। पदार्थ महँगा होने से ही अच्छा विकल्प नहीं बनता।

व्यक्ति की अवस्था

पसंद, भोजन-पद्धति, उपलब्धता और स्वास्थ्य के अनुसार चयन किया जाता है। समूहों का उपयोग जरूरत और वास्तविक सेवन को जोड़ने के लिए होता है।

> विकल्प की तुलना समान आधार और उपयुक्त मात्रा पर करें।

28. वर्गीकरण से जुड़े अंतर

Key Distinctions in Classification

पदार्थ या पद	सही संबंध
दूध और घी	स्रोत संबंधित; प्रमुख पोषण योगदान अलग
मूँगफली (Groundnut)	वनस्पतिक रूप से फलीदार पौधे का बीज; आहार में मेवे-तिलहन के साथ भी
सोयाबीन (Soybean)	फलीदार स्रोत तथा तेल और प्रोटीन, दोनों में योगदान
टमाटर (Tomato)	वनस्पतिक फल; भोजन में सामान्यतः सब्जी के रूप में उपयोग
आलू (Potato)	तने का कंद; जड़ नहीं
मशरूम (Mushroom)	कवक; सामान्य पौधा नहीं
कुट्टू और राजगिरा	अनाज जैसे उपयोग वाले छद्म-अनाज
नारियल आधारित पेय	पशु-दूध से स्रोत और पोषण योगदान अलग
अंडा (Egg)	पशुजन्य प्रोटीन स्रोत
चीनी और फल	शर्करा का योगदान हो सकता है; पूरा आहारीय स्वरूप अलग

मुख्य सिद्धांत

वर्गीकरण का आधार स्पष्ट रखने से एक पदार्थ के अनेक सही संबंध समझे जा सकते हैं। स्रोत, कार्य, पौधे का भाग और पोषण समूह को एक-दूसरे का पूर्ण पर्याय नहीं मानना चाहिए।

> समूह बदलने से पदार्थ की वास्तविक संरचना नहीं बदलती। वर्गीकरण केवल अध्ययन का दृष्टिकोण बदलता है।

29. त्वरित पुनरावृत्ति

Quick Revision

वर्ग या समूह	मुख्य उदाहरण
ऊर्जा देने वाले (Energy-giving Foods)	अनाज, तेल, घी और शर्करा
शरीर-निर्माण वाले (Body-building Foods)	दाल, दूध, अंडा, मांस और मछली
सुरक्षात्मक-नियामक (Protective and Regulatory Foods)	फल, सब्जियाँ और दूध
अनाज (Cereals)	गेहूँ, चावल, जौ और मक्का
मोटे अनाज (Millets)	ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य स्थानीय अनाज
दालें (Pulses)	चना, मूँग, उड़द, मसूर और अरहर
दूध-उत्पाद (Milk Products)	दूध, दही और पनीर
पत्तेदार सब्जियाँ (Leafy Vegetables)	पालक, सरसों, मेथी और चौलाई
फल (Fruits)	अमरूद, आंवला, आम, पपीता और अन्य फल
मेवे और बीज (Nuts and Seeds)	बादाम, अखरोट, मूँगफली, तिल और अलसी

एक पंक्ति में तथ्य (Key Facts)

- खाद्य समूह और पोषक तत्त्व अलग अवधारणाएँ हैं।
- पाँच समूहों की प्रणाली और विस्तृत उपसमूहों की संख्या अलग हो सकती है।
- खाद्य पदार्थ का मुख्य योगदान उसका एकमात्र योगदान नहीं है।
- वनस्पतिक वर्ग और भोजन संबंधी उपयोग अलग आधार हैं।
- तैयार व्यंजन में तेल, शर्करा और पानी का योगदान भी गिना जाता है।

> क्रम रखें: वर्गीकरण का आधार → पदार्थ का समूह → प्रमुख योगदान → उपयुक्त उदाहरण।